

감사결과 처분요구서

－ 2019년도 ☆양수발전소 종합감사 －

2019. 8.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사결과 종합표	2
1. 종합실적	2
2. 재정상 조치	2
3. 신분상 조치	2
4. 업무유형별 내역	3
5. 행위유형별 내역	3
III. 처분요구사항	4
1. 처분요구와 통보사항	4
2. 우수활동(모범)사례 명세	28

I . 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- ☆양수발전소 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정·개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 기관 운영 효율성을 제고하고자 함 [2019년 연간 감사계획에 따라 실시]

2. 감사 중점

- ☆양수발전소 업무 전반을 점검하되, 다음사항에 중점을 둠

- 제도개선사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 감사정보체계 고도화 컨설팅 용역 산출물 집중 확인
 - 위험관리항목 322개 및 개별위험평가 현황 점검
- 사회적 책무 이행 중점 점검
- 비리행위 발생 가능 분야(계약, 회계, 세무 등) 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 지진 등 자연재해 대비 댐 안전관리 실태 점검

3. 감사 기간 및 인원

- 감사대상 기간 : 2017. 10. 1. ~ 2019. 4. 30.
- 감사기간 : 2019. 6. 17.(월) ~ 같은 해 6. 21.(금) (5일간)
- 감사인원 : 감사반장 종합감사팀장 등 7명

Ⅱ. 감사결과 종합표

1. 종합실적

구 분	조치요구					재정상조치		신분상조치			면책	현지 조치	우수 사례
	시정	개선	통보	권고	계	건수	금액 (천 원)	징계	경고	주의			
청평	4	-	18	-	22	4	465,847	-	-	6	-	17	2

2. 재정상조치

구 분	사 전 예 방		사 후 조 치		계	
	건수	금액(천 원)	건수	금액(천 원)	건수	금액(천 원)
추 징	-	-	-	-	-	-
변 상	-	-	-	-	-	-
회 수	-	-	3	464,147	3	464,147
환 급	-	-	-	-	-	-
환 불	-	-	-	-	-	-
추 급	-	-	-	-	-	-
예산절감	-	-	-	-	-	-
재고활용	-	-	-	-	-	-
감 액	-	-	1	1,700	1	1,700
기 타	-	-	-	-	-	-
합 계	-	-	4	465,847	4	465,847

3. 신분상 조치

행 위 책 임				감 독 책 임				합 계			
징계	경고	주의	계	징계	경고	주의	계	징계	경고	주의	계
-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	6	6

4. 업무유형별 내역

유 형	건수	금 액 (천원)	유 형	건수	금 액 (천 원)
인사·노무관리	1	-	공사시공 및 감독	1	1,700
예 산 관 리	-	-	문 서 관 리	2	-
회 계 관 리	2	300	사 무 관 리	-	-
계 약 관 리	4	463,847	보 안 관 리	-	-
물 자 구 매	2	-	기 술 관 리	2	-
비유동자산관리	-	-	공 사 관 리	-	-
물 자 관 리	1	-	기 타	-	-
공사·용역설계	1	-	계	16	465,847

5. 행위유형별 내역

유 형	건수	금 액 (천 원)	유 형	건수	금 액 (천 원)
복 무 기 강	직 장 이 탈	-	재 산 관 리	현금관리소홀	-
	품 위 손 상	-		물자관리소홀	1
	직 권 남 용	-		재산관리소홀	-
	보안비밀누설	-	금 전 사 향	공 금 유 용	-
	직무유기태만	1		공 금 횡 령	-
	감 독 소 홀	-		증 수 퇴	-
행 정 관 리	업무처리부당	12	기 타		-
	공문서위변조	-	-		-
	문서관리소홀	2	계	16	465,847

Ⅲ. 처분요구사항

1. 처분요구와 통보사항

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
1	유연근무제 직원 근태관리 미흡	통 보 1	주 의 1	-
2	국내위탁교육 출장비 정산 미흡	통 보 1 시 정 1	-	90
3	회사차량 이용 출장비 정산 미흡	통 보 1 시 정 1	-	210
4	구매 계약 미흡	통 보 1	주 의 1	-
5	구매 규격서 작성 부적절	통 보 1	-	-
6	준공대가의 증빙서류 확인 부적절	통 보 1	주 의 1	-
7	양수발전소 경상정비 공사 기성고 지급 미흡	통 보 1 시 정 1	-	463,847
8	긴급 지입자재 검수 미흡	통 보 1	주 의 1	-
9	수요부서 직구입 업무처리 미흡	통 보 1	-	-
10	전기차 충전기 관리 미흡	통 보 1	-	-
11	산업안전보건관리비 요율 적용 부적절	통 보 2	-	-
12	산업안전감시단 용역 관리 미흡	통 보 1 시 정 1	-	1,700
13	사내 기술정보의 사외 제공절차 준수 미흡	통 보 1	-	-
14	문서관리 업무 미흡	통 보 1	-	-
15	설계변경관리 절차 준수 미흡	통 보 2	-	-
16	간이공사 설계서 작성요령 숙지 미흡	통 보 1	주 의 2	-

유연근무제 직원 근태관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	통 보 1 주 의 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	인 사 · 노 무 관 리			행위유형	직 무 유 기 태 만	

지 적 내 용

- 「유연근무제운영지침」에 따라 유연근무제 직원은 정해진 시업시각 이내 출근여부와 종업시간 이후 퇴근여부를 근태시스템에 등록해야 하고, 불가피한 사유로 정해진 시업시각 이내 출근 또는 종업시간 이후 퇴근을 등록하지 못한 경우 ‘유연근무제 근태확인서’를 작성하여 부서장의 결재를 받아야 한다.
- 그러나 유연근무 해당일에 근태시스템을 통한 출근 또는 퇴근등록을 하지 않고, 소명이 필요한 경우 유연근무 근태확인서를 작성해야 하는데도 이를 미시행한 건이 12건으로 유연근무제 직원 근태관리를 미흡하게 하였다.

조 치 사 항

1. ☆양수발전소장은 ① 유연근무제 직원 근태관리를 철저히 할 수 있도록 교육을 시행하시기 바라며, (통보)
- ② 유연근무제 근태관리를 미흡하게 한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	▼팀	■	A	'11.1 ~ 현재	근태관리 미흡	주의 (사업소)
조치부서	☆양수발전소(▼팀, ■팀)					
관련부서						

국내위탁교육 출장비 정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	90	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사 임직원이 회사 용무로 국내출장 시에 우리 회사 「총무규정」 별표 6-1 ‘국내여비 지급기준’ 규정에 따라 여비를 지급받을 수 있으며, 특히 국내위탁교육 시에는 「교육훈련지침」 별표5 규정에 따라 일비는 왕복소요일수만 지급받고, 위탁교육기관 내 숙박시설이 없는 경우에는 왕복소요일수를 제외한 나머지 교육일에 대해서는 일비의 2분의 1을 지급받아야 한다.
- '17. 10.부터 감사일 현재까지 ☆양수발전소의 국내위탁교육 참석 직원의 출장 여비지급 회계처리 내역을 검토한 결과, 일부 출장에서 교육기간 중 일비 전액을 지급받고, 감사일 현재까지 회수(6건/90,000원)하지 않고 있다.

조 치 사 항

1. ☆양수발전소장은 ① 국내위탁교육 출장비 회계처리 시 일비를 미흡하게 정산한 직원에게 과다 지급된 여비 비용을 회수 조치하시고, (시정)
- ② 전 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆양수발전소(■팀)

관련부서

회사차량 이용 출장비 정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 1 시 정 1	-	-	회 수	210	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사 임직원이 회사 용무로 국내출장 시에 「총무규정」 별표6-1 국내여비 지급기준에 따라 여비를 지급받을 수 있으며, 특히 회사차량 또는 임차차량을 사용한 출장일에 대해서는 일비의 2분의 1을 지급하도록 규정하고 있다.
- '17. 10.부터 감사일 현재까지 ☆양수발전소에서 회사차량을 이용하여 국내출장을 수행한 직원의 여비지급 회계처리 내역을 검토한 결과, 일부출장에서 일비 전액을 지급받고, 감사일 현재까지 회수(12건/210,000원)하지 않고 있다.

조 치 사 항

1. ☆양수발전소장은 ① 회사차량을 이용하여 국내출장 시행 후 일비를 미흡하게 정산한 직원에게 과다 지급된 여비 비용을 회수 조치하시고, (시정)
- ② 전 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆양수발전소(■팀)
관련부서	

구매 계약 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	통 보 1 주 의 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆양수발전소 ▼팀에서는 발전소 총무, 회계, 관재, 계약 업무 등을 담당하고 있으며, '17. 12. 사업소 구내식당의 효과적인 식수인원 파악 및 관리를 위해 관련 □□¹⁾를 구매하였다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제71조(계약서의 작성) 규정에 따르면 계약서를 작성할 경우에는 표준계약서, 계약일반조건 이외에 당해 계약에 필요한 계약특수조건 및 시방서 등을 명시하여 계약을 체결하고, 계약서는 계약담당자가 기명날인하여야 한다. 그리고 「계약규정」 제12조(검사) 규정에 따르면 계약담당자는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 필요한 검사를 하여야 한다고 되어있다.
- ▼팀은 '17인치 □□ 및 식수인원관리프로그램'을 수요부서 직구입(금액 : 4,785천원)으로 구매하였으나, 업체 견적서 내역 상 식수인원관리프로그램은 기성품 구매가 아닌 실제 개발역무가 포함되어 있다. 따라서 해당 프로그램 개발 관련 발주자 개발요건, 시험 기준, 하자보증기간 등을 포함한 시방서(규격서)를 작성하여 계약을 체결한 후 이에 따라 검수하고 대가지급을 하여야 한다.

1) 정보서비스와 업무의 무인 자동화를 통해 대중들이 쉽게 이용할 수 있도록 공공장소에 설치된 무인 단말기

지 적 내 용

- 그런데 ▼팀에서는 시방서 및 계약서 작성 없이 견적서만을 청구하여 직구입한 후 세금계산서를 수취하여 대가를 지급함에 따라 「계약규정시행세칙」 제71조(계약서의 작성) 규정 및 「계약규정」 제12조(검사) 규정을 위반하였다.

조 치 사 항

1. ☆양수발전소장은 ① 관련 부서 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바라며, (통보)
- ② 해당 구매 계약 업무를 소홀히 한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	▼팀	■	B	'17.10 ~ 현재	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	☆양수발전소(▼팀, ■팀)					
관련부서						

구매 규격서 작성 부적절

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆양수발전소 ■ 팀은 발전설비 관리와 함께 보호계전기 시험과 제어설비 유지관리 등의 업무를 담당하고 있으며, '18. 1. 26. 전자상거래시스템에 사전 규격 공개절차를 거쳐, '18. 2. 28. 「펌프/수차 제어용 압력스위치(계약금액 : 43,452천 원)」 구매계약을 체결하였다.
- 우리 회사 「계약규정 시행세칙 제69조2(구매규격 사전공개)」에 물품구매를 위하여 발주자는 제품의 성능, 재료형상, 치수, 검사방법 등을 포함하여 구매 규격서를 작성한 다음 구매 규격을 전자상거래 시스템에 사전 공개하는 절차를 거치도록 되어 있고, 「계약규정 제9조(계약서 등의 작성 및 계약의 성립)」에 따라 계약담당자는 계약을 체결할 때 계약의 목적, 계약금액, 이행기간 등을 명백하게 기재한 계약서를 작성해야 한다.
 - 그런데, ■ 팀은 위 구매계약을 추진하면서 사전 공개한 구매규격서와 계약서에 압력스위치 모델별 수량을 잘못 기재하였고, 이로 인해 '18. 4. 25. 착오내용을 정정하는 계약변경을 시행한 사실이 있다.

[표] 품목별 변경내용

품목명	변경 전 수량	변경 후 수량	증감
	16	12	-4
	6	8	+2
	8	10	+2

조치사항

1. ☆양수발전소장은 동일한 지적사항이 반복 발생되지 않도록 전 직원을 대상으로 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆양수발전소(■ 팀)
------	-------------

관련부서	
------	--

준공대가의 증빙서류 확인 부적절

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통 보 1 주 의 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆양수발전소 ■ 팀은 발전설비 일상점검과 정비를 수행하며 기술관리 및 공사감독 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「공사계약 일반조건 제47조(준공대가의 지급)」에 따르면 발주자는 대가지급시 대금지급 계획상의 하수급인, 자재·장비업자 및 하수급인의 자재·장비업자에게 대가지급 사실을 통보하고 이들로 하여금 대금 수령내역 및 증빙서류를 제출하도록 규정하고 있다.
 - 그런데도, '18년 *호기 계획예방정비 공사와 관련하여 '가이드 베인 반출수리공사(계약금액 : 42,535천 원)'를 수행한 뒤 공사 준공 시에 공사 역무에 소요된 운반비(2,400,000원), 보험료(526,504원) 등의 직접경비에 대해 계약상 대자로부터 증빙자료를 수취하지 않고 비용발생 여부 확인절차 없이 대가를 지급한 사실이 있다.

조 치 사 항

1. ☆양수발전소장은 ① 관련 부서 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바라며, (통보)
- ② 해당 대가지급 업무를 소홀히 한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	■ 팀 (현 △양수발전소 ■ 팀)	㉠	C	'15.6. ~ '18.7.	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	☆양수발전소(■ 팀, ■ 팀)					
관련부서						

양수발전소 경상정비 공사 기성고 지급 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통 보 1 시 정 1	-	-	회 수	463,847	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 양수발전소는 도급사(●●, 민간정비사)와 계약을 통하여 경상정비를 수행하고 있다. ●처는 양수발전소 경상정비 계약을 시행하고, 계약 후 기성고 지급 등의 사후관리는 각 양수발전소에서 시행하고 있다.
- 「기획재정부 계약예규」 제94조(대가지급시 정산절차 등) ③항 2호 “생산직 상용근로자(직접노무비 대상에 한함)는 소속회사에서 납부한 납입확인서에 의하여 정산하되 현장인 명부 등을 확인하여 해당 사업장 계약이행기간 대비 해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산(현장명부 등 발주기관이나 감리가 확인한 서류에 의함)하여 보험료를 일할 정산한다. 다만, 해당 사업장단위로 보험료를 별도 분리하여 납부한 경우에는 제1호를 준용한다.”라고 하여 직접노무인력에 한하여 보험료(국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료)를 정산하도록 하고 있고,
 - 또한 「기획재정부 계약예규」 별표 2-1 (공무원가계산 시 간접노무비 계산방법) 1. 나. (다) “간접노무비(현장관리인건비)의 대상으로 볼 수 있는 배치인원은 현장소장, 현장사무원(총무, 경리, 급사 등), 기획·설계부문종사자, 노무관리원, 자재·구매관리원, 공구담당원, 시험관리원, 교육·산재담당원, 복지후생부문종사자, 경비원, 청소원 등을 들 수 있다”라고 하여 간접노무인원에 대한 예시를 제시하고 있다.
 - 그런데, 우리회사 7개 양수발전소에서는 감사대상 기간 동안 도급사(●●, 민간정비사)에 기성고 지급 시 간접 노무인원에 해당하는 현장소장, 현장사무원(▼팀 직원), 공무담당자에 대하여도 보험료(국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료) 463,847천 원을 정산하는 등 아래와 같이 기성고를 과다 지급하였다.

지 적 내 용(계속)

[표] 양수발전소별 과다 지급금액 내역 ('16. 6.~'19. 6.)

구 분	과다 지급금액	비 고
☆양수발전소	20,262,410원	
★양수발전소	60,489,739원	
◆양수발전소	62,406,587원	
■양수발전소	71,782,065원	민간정비사(□□)포함
△양수발전소	97,328,480원	민간정비사(○●)포함
▲양수발전소	80,239,990원	민간정비사(●●)포함
▽양수발전소	71,337,750원	민간정비사(■)포함
합 계	463,847,021원	

※ 본 지적은 계약 준공시기('19. 6. 22.) 및 사업소 예산조기집행과 관련하여
 ○처와 협의 후 선조치 요청함.

조 치 사 항

1. ○처장은

- ① 「2016년 ~ 2019년 양수발전소 경상정비 공사」 준공 정산 시 본 계약 이행기간 동안('16. 6.~ '19. 6.) 과다 지급된 보험료 463,847천 원을 회수조치 하시고, (시정)
- ② 이후 양수발전소 경상정비 공사 준공 시 간접노무인력에 대하여 보험료가 지급되지 않도록 관련 직원 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ○처(●팀)

관련부서

긴급 지입자재 점수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1 주 의 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 구 매			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆양수발전소 ■ 팀에서는 발전소 설비 경상정비, 계획예방정비, 개선계획수립 및 설계, 기술관리 및 공사감독, 도면 제·개정 및 자료관리 등의 업무를 담당하고 있으며, '17. 11. 발전소 침수 대비 설비인 배수펌프 고장에 따른 긴급정비목적으로 전동기를 긴급으로 업체지입하였다.
- 우리 회사 「계약규정」 제12조(검사) 규정에 따르면 계약담당자는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하여야 하고, 「물품구매계약일반조건」 제13조(납품) 규정에 따라 물품의 납품은 계약문서 또는 관련 법령에 규정된 절차에 따라 검사를 받은 합격품을 구매자가 지정한 장소에서 계약상대자로부터 수령한 때에 완료된다고 되어있고, 장기재고 신품구입시 재고기간 및 사유와 사용가능 적정성을 점검해야 한다.
- 그런데 ■ 팀에서 배수펌프 전동기(165kW Pit Drainge Pump Motor, 4P, 60Hz, 440V, 1800rpm)를 「'16년~'19년도 ☆양수발전소 경상정비공사(계약자 : ●●(주))」의 업체지입으로 추진하면서, 추정가격(7,720천 원) 산정을 위해 징구한 실제 구매 업체(주□□)의 견적서에 ‘신품 장기재고’라고 표기되어 있었음에도, 납품 시에 장기재고 특성에 맞는 점수업무를 수행하지 않았다.
- 다만, 감사기간 중 전동기 상태를 점검해 본 결과, 구매 후 고장정비 이력 등의 특이사항은 발견하지 못했다.

조치사항

1. ☆양수발전소장은 ① 관련 부서 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바라며, (통보)
- ② 해당 구매 자재 검수 업무를 소홀히 한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조치	■ 팀	□■	H	'13.12 ~ 현재	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	☆양수발전소(■ 팀, ■ 팀)					
관련부서						

수요부서 직구입 업무처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 구 매			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆양수발전소 각 부서에서는 업무상 필요 시 수요부서 직구입을 시행하고 있다.
- 우리회사 「물자관리지침」 제14조에 따라 수요부서 직구입은 ① 조달청 구입 대상이 아닌 「물자관리규정」 제3조 제1항 제5호에 따른 “기타설비 및 사무용품(OFFI)” 또는 소량으로 인하여 조달청구입이 곤란한 조달청 구입대상 품목에 대하여 ② 구매건당 1천만 원 이하로 하도록 되어있다.
 - 그런데도 감사 대상기간에 시행되었던 수요부서 직구입 총 102건을 검토한 결과 ■ 팀에서 시행한 “차압 Indicator 구입” 등 5건 총 8,091천원의 수요부서 직구입은 “기타설비 및 사무용품(OFFI)”이 아닌 발전설비에 해당하는 품목으로 수요부서 직구입 대상 품목이 아니었다.

[표] 수요부서 직구입 업무처리 미흡 내역

순번	구입 일자	구입 품목	구입 금액
1	2017. 11. 15.	차압 Indicator 구입	492,800원
2	2018. 5. 10.	유량 스위치 구입	544,500원
3	2018. 7. 17.	#*,+ 출력전송용 TD 구매	4,974,200원
4	2018. 10. 25.	+호기 중간점검 자재	1,101,210원
5	2019. 1. 16.	상부유회유 펌프 개선작업 자재구매	979,000원

조 치 사 항

1. ☆양수발전소장은 수요부서 직구입 시 물자관리 지침을 준수할 수 있도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆양수발전소(■ 팀)

관련부서

전기차 충전기 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	물 자 관 리 소 홀	

지 적 내 용

- ☆양수발전소는 ▼팀은 발전소 내에 2대의 전기차 충전기를 운영하고 있다.
- 전기차 급속충전소 운영 관련하여 신재생사업처에서는 문서번호 □(^)-***, 「에너지 신산업 육성을 위한 전기차 급속충전소 구축 추진계획안」을 통하여 일반인 무단 사용 및 안전사고 예방, 직원 개인용 사용방지 등을 위하여 사업소에 관리방안을 마련하여 운영하도록 하였고, □처 ▼팀에서는 □(^)-***, 「회사 및 설비 이용관련 유의사항 알림」을 통하여 전기충전기를 개인적 용도로 사용하지 못하도록 사적사용 금지 표식을 부착하여 운영하도록 하고 있다.
 - 그런데도, 감사일 현재 전기차 충전기 운영 상태를 점검한 결과 전기차 충전기 관리대장을 운영하지 않고 있고, 사적사용 금지표식을 부착하지 않는 등 관리에 소홀하였다.

조 치 사 항

1. ☆양수발전소장은 전기차 충전기에 사적사용 금지표식을 부착하시고, 관리대장을 운영하여 전기차 충전기를 직원이 사적으로 사용하는 경우가 발생되지 않도록 하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆양수발전소(▼팀)
관련부서	

산업안전보건관리비 요율 적용 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사·용역 설계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ☆양수발전소 ▼팀 ①파트는 댐 시설물 안전점검 및 유지관리, 사택 신축, 기타 부대 시설물 유지관리 업무를 담당하고 있으며, ‘☆양수 구내사택 철거공사’를 시행하고 있다.

- 총 공사금액(도급금액+도급자관급자재) 4천만 원 이상 건설공사는 고용노동부 고시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(별표 1) 공사종류 및 규모별 안전관리비 계상기준표 및 (별표 5) 건설공사의 종류 예시표에 따라 산업안전보건관리비를 계상하여야 한다.

[표 1] (별표 1) 공사종류 및 규모별 안전관리비 계상기준(발체)

구분 공사종류	대상액 5억 미만인 경우 적용비율(%)	대상액 5억 이상 50억 미만인 경우		대상액 50억 이상인 경우 적용비율(%)	영 별표5에 따른 보건관리자 선임 대상 건설공사의 적용비율(%)
		적용비율(%)	기초액		
일반건설공사(갑)	2.93%	1.86%	5,349,000원	1.97%	2.15%
특수 및 기타건설공사	1.85%	1.20%	3,250,000원	1.27%	1.38%

[표 2] (별표 5) 건설공사의 종류 예시표(발체)

공사종류	내 용 예 시
1. 일반건설공사(갑)	☐ 중건설공사, 철도 또는 궤도건설공사, 기계장치공사 이외의 건축, 건설, 도로 신설 등 공사와 이에 부대하여 해당 공사를 현장 내에서 행하는 공사 가. 건축물 등의 건설공사 (3) 주택, 축사, 가건물 ~(중략)~ 등을 신축, 개축, 보수, 파괴, 해체하는 건설공사
5. 특수 및 기타건설공사	☐ 다른 공사와 분리 발주되어 시간장소적으로 독립하여 행하는 다음의 공사 (다른 공사와 병행하여 행하는 경우는 일반건설공사(갑)으로 분류한다.) (1) 건설산업기본법에 의한 준설공사, 조경공사, 택지조성공사(경지정리경사를 포함한다), 포장공사 (2) 전기공사업법에 의한 전기공사 (3) 정보통신공사업법에 의한 정보통신공사

지 적 내 용

- 그런데 ▼팀은 ‘☆양수 구내사택 철거공사(공사기간 : ’19. 6. 17. ~ 9. 14.)’의 산업안전보건관리비를 계상하면서 해당 공사는 주택 등 건물을 해체하는 건설공사로 분류되므로 재료비 및 직접노무비 합계금액에 ‘일반건설공사(갑) : 2.93%’(2,725,686원)를 적용하여야 하나, ‘특수 및 기타건설공사 : 1.85%’(911,300원)로 잘못 적용하였다.

조 치 사 항

1. ☆양수발전소장은 ① 공사 중인 ‘☆양수 구내사택 철거공사’에 대해 산업안전보건관리비 적용비율을 변경하여 계약변경 조치하시고, **(통보)**
- ② 공사원가계산 시 동일한 사례가 발생되지 않도록 관련 직원을 대상으로 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 교육을 시행하시기 바랍니다. **(통보)**

조치부서	☆양수발전소(■ 팀)
관련부서	

산업안전감시단 용역 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통 보 1 시 정 1	-	-	감 액	1,700	사 후
업무유형	공사시공 및 감독			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆양수발전소 ㉠팀은 발전기 안전운전 및 전력거래와 산업안전 관리를 담당하고 있으며, ‘☆양수 +호기 계획예방정비 산업안전감시단 용역’을 시행하고 있다.
- 우리 회사 「용역계약일반조건」 제2조(정의) 및 제4조(계약문서)에 따라 계약문서는 계약서, 설계서(용역시방서, 설계도면 및 내용설명서), 유의서, 용역계약일반조건 등으로 정의되며, 계약자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 이행하여야 한다.
 - ‘☆양수 +호기 계획예방정비 산업안전감시단 용역(계약금액 : 22,349천 원, 용역기간 : '19. 4. 6. ~ 6. 24.)’ 일반시방서 6.(노무관리) 및 특기시방서 3.(인력운영)에 따라 계약상대자의 불가피한 사정으로 인력을 교체할 경우 사전에 교육조건, 기술자등급사정내역서 등 신규 인력에 대한 관련서류를 감독부서에 제출하여 발주자의 사전 승인을 득한 후 교체하여야 하며, 특기시방서 6(산업안전 및 기타교육)에 따라 인력투입 전 안전교육 및 보안교육을 실시하여야 한다. 또한 특기시방서 5(기성고 감액)에 따라 인력이 투입되지 않은 기간 동안의 용역비를 감액처리 하여야 한다.
 - 그런데 ㉠팀은 해당 산업안전감시단 용역을 관리·감독하면서 '19. 4. 15. 계약상대자의 사정으로 현장 배치인력이 교체되었으나, 계약상대자로부터 교체 인력에 대한 관련서류를 제출받지 않았고, 교체 인력의 적격여부를 검토하지 않았다. 또한 교체 인력의 현장투입 시 안전교육, 보안교육 등을 실시하지 않는 등 용역관리가 미흡하였다.
 - 또한 ㉡(주)에서 현장 배치인력 교체 전 '19. 4. 10.부터 4. 13.까지 인력을 투입하지 않은 사실이 있는데도 '19. 6. 24. 준공처리 하면서 용역비 1,700천 원을 감액 처리하지 않았다.

조치사항

1. ☆양수발전소장은 ① ‘☆양수 +호기 계획예방정비 산업안전감시단 용역’과 관련하여 특기시방서 5(기성고 감액)에 따라 인력을 투입하지 않은 기간에 대하여 준공불을 감액하시고, (시정)
- ② 현장 배치인력 관리와 관련하여 동일한 사례가 발생되지 않도록 공사·용역 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆양수발전소(㉠팀)
------	------------

관련부서	
------	--

사내 기술정보의 사외 제공 절차 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	문 서 관 리			행위유형	문 서 관 리 소 홀	

지 적 내 용

- ☆양수발전소 ㉠팀은 발전설비 및 부속공작물의 운전, 일상점검, 운전절차 개선 업무 등을 담당하고 있으며, '17. 12. '인적실수 방지를 위한 조치 시행' 관련하여 소내 계통도를 최신본으로 업데이트하는 업무를 수행하였다.
- 업무 등의 목적으로 기술정보를 사외로 제공할 경우에는 우리 회사 「기술 정보관리지침」 제5장(기술정보 사외제공) 규정에 따라 사전에 기술정보 담당자의 승인 후 협력업체에 제공하고 관련 내용을 '서식1(사외제공 기술정보 인계·인수대장)'에 기록하여 관리하고 제공기간 만료 시에는 해당 기술정보의 회수 및 파기 여부를 파악하여 조치하여야 한다.
- 그러나 ㉠팀에서는 소내 계통도 업데이트를 위한 인쇄를 위해 관련 외부 인쇄업체에 기술정보 파일을 송부하면서 기술정보 담당자의 승인, 기술정보 인계·인수대장 기록 및 회수·파기 조치를 미흡하게 처리하였다. 다만, 감사기간 중 파기여부를 점검해 본 결과, 파기되었음을 확인하였다.

조 치 사 항

1. ☆양수발전소장은 동일한 지적사항이 반복 발생되지 않도록 전 직원을 대상으로 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆양수발전소(㉠팀)

관련부서

문서관리 업무 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	문 서 관 리			행위유형	문 서 관 리 소 홀	

지 적 내 용

- ☆양수발전소 ▼팀에서는 문서 및 기록물 관리 업무를 담당하고 있다.
- ☆양수발전소 ▼팀은 우리 회사 「총무규정」 제179조(기록물의 평가) 규정에 따라 보존기간이 도래한 기록물을 폐기하고자 할 경우에는 처리부서의 의견조회, 기록물관리전문요원 심사 및 기록물평가심의회 심의를 거쳐 처리하여야 하고, 「기록관 운영지침」 제18조(대출한도 및 기간) 규정에 의해 출입자 및 대출·열람 기록물에 대한 기록을 작성·유지해야 한다.
 - 그러나 ▼팀에서는 감사기간 동안 보존기간이 경과한 기록물에 대해서 평가 및 폐기실적이 없으며, 문서창고의 출입자 및 대출·열람 기록물관리대장을 운영하지 않고 있다.

조 치 사 항

1. ☆양수발전소장은 관련규정에 따라 기록물 평가·폐기를 시행하고 문서창고의 출입자 및 대출·열람 기록물에 대한 기록을 철저히 하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 ☆양수발전소(▼팀)

관련부서

설계변경관리 절차 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆양수발전소 ■ 팀에서는 발전소 설비 경상정비, 계획예방정비, 개선계획 수립 및 설계, 도면 제·개정 및 자료관리 등의 업무를 담당하고 있다.
- 양수발전소 설비의 설계변경 또는 설비개선 시 수력양수 표준절차서 「설계변경관리(ISO표준-01-053)」 절차에 따라 설계변경제안서 발행, 설계변경위원회 개최 및 승인, 설계변경서의 작성, 검토, 승인 및 이에 따른 후속 조치 등에 대한 관련 절차를 수행하여야 한다.
 - 그러나 ■ 팀에서는 아래 [표]와 같이 4건의 설비개선 또는 설계변경을 추진하면서 관련 절차를 준수하지 않았다.

[표] 설계변경관리 절차 미 준수 작업 내역

순번	설비개선 또는 설계변경 작업 내용	비 고
1	주제어실 Control Panel 계기위치 변경 건	
2	*호기 조속기 Controller 제어로직 보강 건	
3	+호기 액체저항기 Cooler 교체 건	
4	*호기 발전기실 환기장치 제작, 구매 건	

조 치 사 항

1. ☆양수발전소장은 ① 「설계변경관리」 절차에 따라 미 실시된 설계변경 건 (4건)이 해당 절차에 따라 시행되도록 조치하시고, (통보)
- ② 관련부서 직원에게 재발방지 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆양수발전소(■ 팀)

관련부서

간이공사 설계서 작성요령 숙지 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	통 보 1 주 의 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆양수발전소 ▼팀은 발전소 토건시설물 및 사옥 등 발전소 부대시설 유지 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「계약규정 시행세칙 제14조(원가계산에 의한 예정가격의 결정)」에 따르면 공사 예정가격 결정을 하고자 설계서 작성 시 이윤의 비목은 요율을 15%로 적용토록 규정하며 간이공사의 경우 10%로 적용토록 되어있다.
 - 그런데도 ▼팀에서 시행한 간이공사 계약현황을 확인한 결과, 아래 [표]와 같이 간이공사 예정가격 산출을 위한 설계서 작성 시 이윤비목에 대해 요율을 15%로 잘못 적용하여 962천 원을 과다지급한 사실이 있다.

[표] 이윤비목 요율 잘못 적용한 간이공사 현황

순번	계약번호	공사명	과다 지급액	대금 지급일
1		신사옥 퍼걸러 디딤돌 설치 및 기타 공사	221,689원	'17. 12. 20.
2		상부댐 계측시스템 종합점검 결과 후속조치	264,377원	'18. 11. 12.
3		사옥화장실 출입문 설치공사	296,754원	'18. 11. 8.
4		매입사택 도배보수 및 기타 공사	179,979원	'18. 12. 24.

조치사항

1. ☆양수발전소장은 ① 관련 부서 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바라며, (통보)
- ② 해당 공사설계 업무를 소홀히 한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소속	직급	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조치	▼팀 (현 ■팀)	■	D	'12.1 ~ 현재	업무처리 부당	주의 (사업소)
	▼팀 (현 ■팀)	■	E	'16.1 ~ 현재	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	☆양수발전소(■팀, ■팀)					
관련부서						

2. 우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2019-종합-04-01	관계부서	☆양수발전소 ■팀	
제 목	적극적 설비관리로 예산절감 및 안정성 확보		감사자	

1. 내용

○ ☆양수발전소 F ㉠직급은 2017년 2월부터 2019년 6월 실지감사일 현재까지 ■팀 ■파트에서 발전소 기계설비 유지보수 업무를 총괄하고 있으며, ☆양수발전소 기계설비의 안정적 운영에 많은 기여를 하고 있다.

○ 지속적 점검활동을 통한 발전설비의 안정적 운영

☆양수에서 시행중인 “☆양수 3020케어(30개의 취약설비를 하루 2번 점검하여 고장률 0 달성)”는 발전설비를 전 직원 참여하에 적극적으로 관리하는 모범사례이다. 제도 시행을 통해 직원들의 설비 관심도를 향상시켰고, 그 결과 수감기간 단 한차례의 발전기 불시정지도 발생하지 않았으며, 2018년과 2019년 시행된 *,+호기 A급 계획예방정비공사 수행에 있어서 단 한건의 안전사고도 발생하지 않았다. 지속적인 설비관찰과 관리가 발전소 안전성 확보에 얼마나 중요한 부분인지 보여주는 좋은 경우일 것이다.

○ ★양수발전소 철거설비의 재활용을 통한 예산절감

2018년 ☆양수 *호기 액체저항기 냉각기에 지속적인 핀홀 발생으로 양수운전이 불가능하게 될 가능성이 확인되었다. 직원들과 다양한 의견 소통을 통해 제작 기간이 장시간 필요한 신규구매를 후순위로 하고, 현대화사업으로 철거 중인 ★양수발전소의 액체저항기 냉각기 재활용 가능성을 우선 검토하였다. 설비용량 및 상태점검을 통해 ☆양수 현대화사업 전까지 충분히 사용이 가능할 것으로 판단하고 이를 재활용하기로 결정하였다. 이를 통하여 냉각기 신규설치 비용 약 4,000만원의 예산을 절감하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
■팀	㉠	F			2017.2.24.

조치의견	사장상 추천
------	--------

일련번호	2019-종합-04-02	관계부서	☆양수발전소 ▼팀														
제 목	화합과 열정의 사업소 조직문화 개선		감사자														
1. 내용																	
○ ☆양수발전소 G ㉠직급은 2017년 2월부터 2019년 6월 실지감사일 현재 까지 ▼팀에서 노무/대외협력/홍보업무 총괄을 담당하고 있으며, 특히 “소통과 화합의 조직문화 개선과제”를 3년 동안 운영하는 등 노사상생의 가치창조적 新노사문화 구축 및 양수발전소 지역수용성 확보에 많은 기여를 하고 있다. ○ 화합과 열정의 열린사업소 구현을 위한 조직문화 개선 조직문화 개선 이행과제를 3년간 ('17년 6건, '18년 8건, '19년 16건) 추진하여 ‘전직원 조직문화 개선 만족도’를 '17~'18년도 각 7%씩 향상시켰고, “정비 부서직원 탈의실 운영”등 근무환경 취약분야를 발굴(5건)하여 노사협의회를 통해 개선하였다. 뿐만아니라 「회사의 재무 위기상황 극복을 위한 노사 상생협력 공동선언」 개최 등 직원이 회사 현안사항에 대해 자율적으로 참여하여 함께 솔루션을 찾는 조직문화의 정착을 위해서도 이행과제를 지속적으로 발굴 및 운영하고 있다. ○ 지역주민에 대한 회사의 수용성 확보 여론 취약계층 대상 견학 대폭 확대(목표 500명, 실적 2,123명), YTN 등 언론홍보(147건), 사회공헌활동(13회), 주민 초청홍보 등을 유치하여 회사 신뢰확보에 기여하였으며, 이장단간담회(3회), 주민설명회('18.8) 등 검토와 협의를 통해 차별화된 주민체감형 지원사업(32건)을 선정하여 추진중이다. ○ 직원 복지시설 확충 및 근무환경 개선 직원 복지만족도 제고를 위해 「복지시설 운영TF」('18.7)를 운영하여 복지관 부지 및 입주시설을 선정하였고, 노후화된 구내사택 재건축 계획에 따라 임시생활관 확보 및 이주를 실시('19.5)하여 주거문제 해소로 발전소 안전운전에 기여하였다. 또, ‘우리는 하나, 전직원 한마음행사, Flea Market’등 직원 소통 및 참여활동을 다각적으로 활성화하여 행복한 직장분위기를 조성하였으며, ‘급여 공제내역 열람지원 프로그램’을 제작('19.2)하여 직원의 알권리를 충족하는 등 직원의 근무환경 개선에 크게 기여하고 있다.																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>▼팀</td><td>㉠</td><td>G</td><td></td><td></td><td>2017.2.24</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	▼팀	㉠	G			2017.2.24
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
▼팀	㉠	G			2017.2.24												
조치의견		상품권 지급															